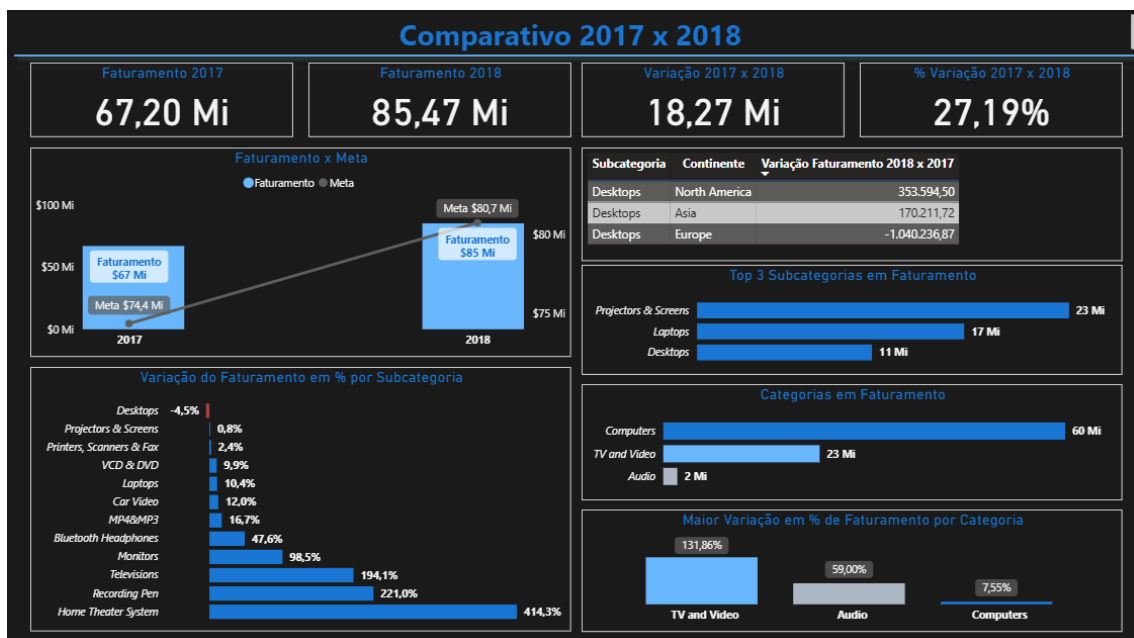
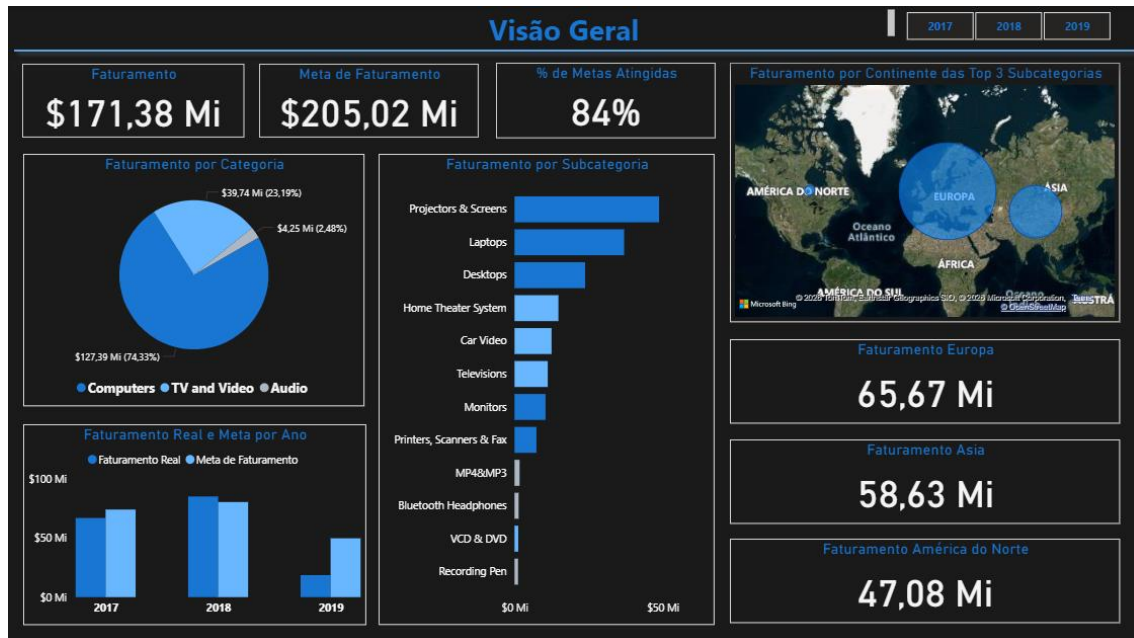


PROJETO DIRECTY DE ANÁLISE DE VENDAS

Business Intelligence com Power BI

Relatório Técnico



Descrição

Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma solução de Business Intelligence para análise de vendas. A partir de dados brutos foi realizado todo o processo de ETL no Power Query, construção de um modelo dimensional em esquema estrela, criação de indicadores utilizando DAX e desenvolvimento de dashboards interativos para apoiar a tomada de decisões comerciais.

Cenário de Negócio

Este projeto simula o ambiente de uma empresa do setor varejista responsável pela comercialização de produtos de diferentes categorias para clientes distribuídos em diversos continentes.

As vendas são registradas por meio de pedidos contendo informações como clientes, produtos, datas de venda e de envio, localização geográfica, valores de custos e venda, por exemplo. Entretanto, esses dados encontram-se distribuídos em diferentes arquivos e formatos, exigindo um processo de tratamento, integração e modelagem antes de serem utilizados para análise.

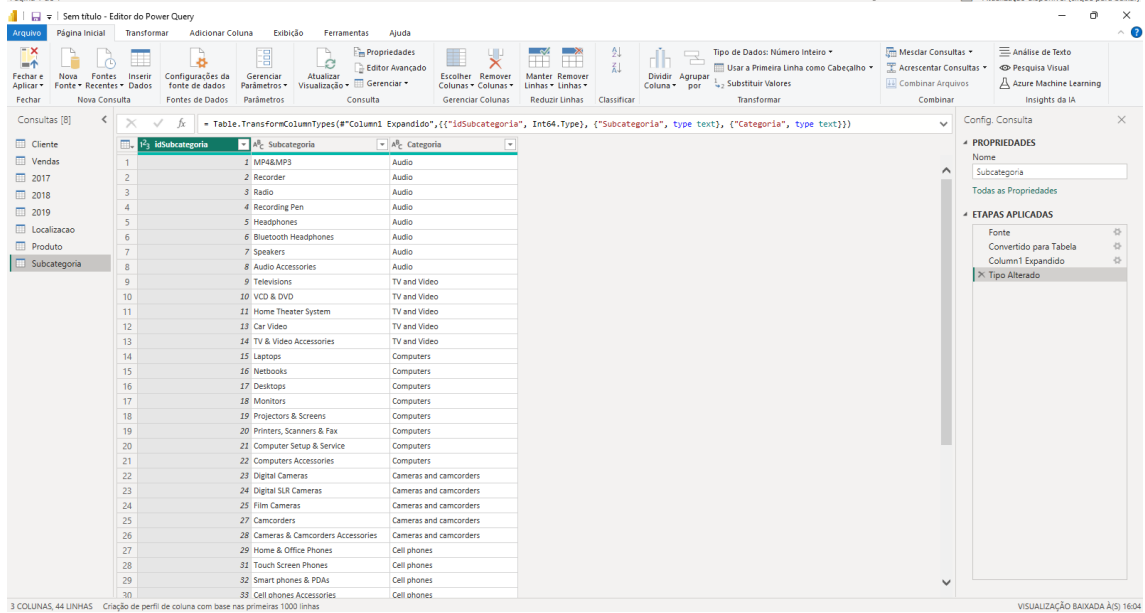
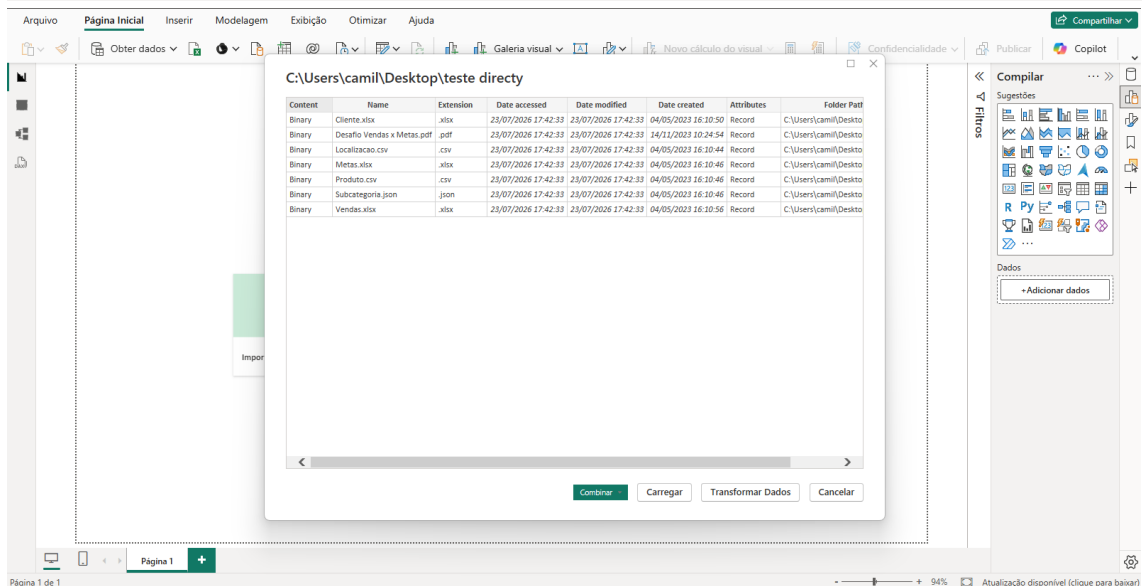
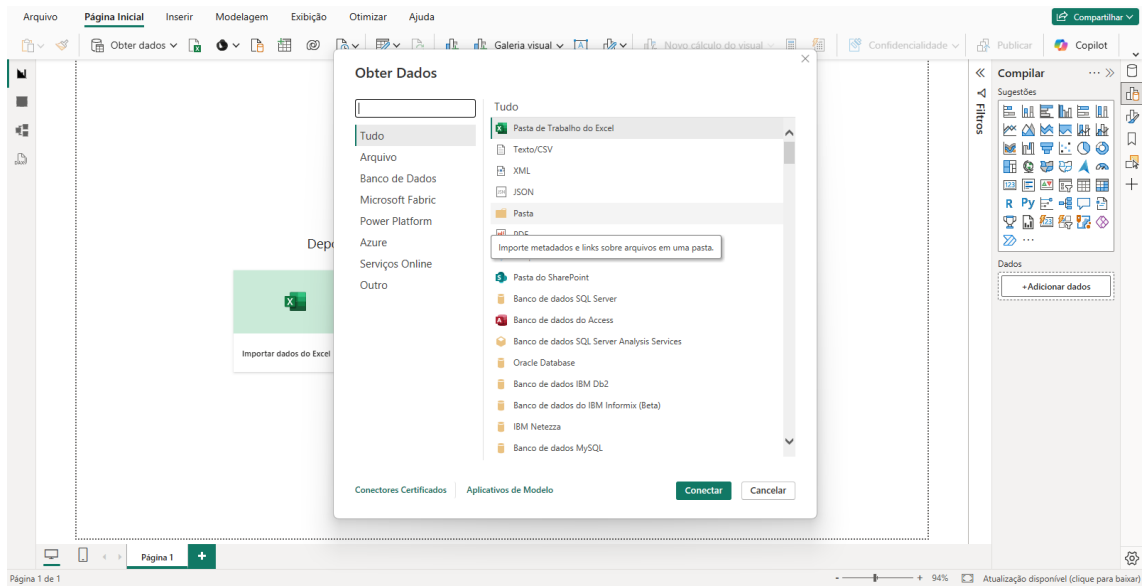
Nesse contexto, a utilização de Business Intelligence permite transformar dados operacionais em informações estratégicas, fornecendo indicadores que apoiam gestores na avaliação do desempenho comercial, da rentabilidade e do comportamento de vendas.

Tecnologias utilizadas

Power BI Desktop • Power Query • DAX • Excel • Arquivos CSV • JSON •
Modelagem Dimensional (Esquema Estrela)

Fonte dos Dados

Os dados utilizados neste projeto foram disponibilizados em diferentes formatos de arquivo (Excel, CSV e JSON), e a consolidação dessas fontes foi realizada no Power BI, permitindo a integração das informações em um modelo único para análise.

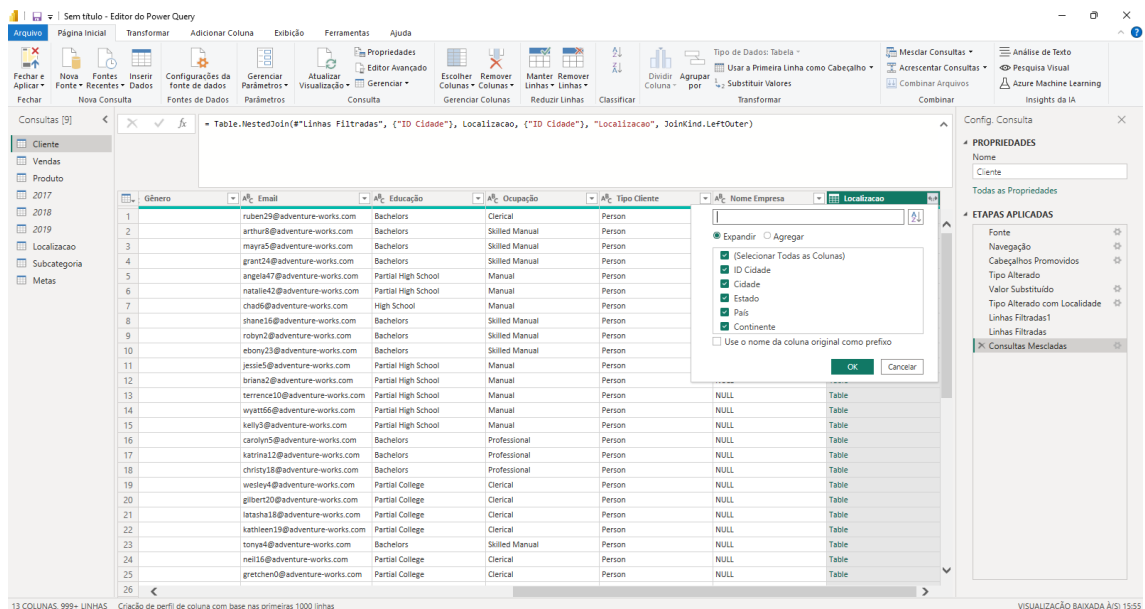


Extração dos arquivos de origem utilizados na construção do modelo de dados.

ETL – Extração, Transformação e Carga

Os dados importados passaram por um processo de ETL (Extract, Transform, Load) utilizando o Power Query. Nessa etapa foram realizadas transformações para garantir a qualidade, consistência e integração das informações antes da construção do modelo dimensional no Power BI. Exemplo das principais atividades executadas:

- Importação de dados provenientes de arquivos Excel, CSV e JSON;
- Promoção automática dos cabeçalhos das tabelas;
- Conversão e padronização dos tipos de dados;
- Tratamento e padronização de campos de texto e datas;
- Remoção de registros e colunas desnecessárias;
- Limpeza e padronização dos nomes de produtos e clientes;
- Extração de identificadores a partir de campos textuais;
- Preenchimento de valores ausentes utilizando propagação de dados (Fill Down);
- Criação de colunas calculadas para composição de atributos e métricas;
- Junção (Merge) entre tabelas para enriquecimento dos dados;
- Expansão de colunas provenientes das tabelas relacionadas;
- Criação de parâmetros para definição dinâmica do período de análise dos dados.
- Reorganização da estrutura das tabelas para suportar a modelagem dimensional.



Ambiente do Power Query durante o processo de ETL

* Parâmetros de Data

Para tornar o projeto mais flexível, foram criados no **Power Query** os parâmetros **DataInicial** e **DataFinal**, responsáveis por definir dinamicamente o período de análise dos dados. Essa abordagem permite controlar o intervalo de datas processado, facilitando a manutenção do projeto e possibilitando a redução do volume de dados importados quando necessário.

Esses parâmetros também serviram como base para a criação da **tabela dCalendário** no Power BI, apresentada posteriormente na seção de modelagem.

Principais Tabelas Transformadas

Nesta etapa são apresentadas as principais consultas desenvolvidas no Power Query, destacando as transformações realizadas para preparar os dados utilizados na modelagem dimensional.

Tabela Dimensão Cliente (dCliente)

A tabela **dCliente** concentra as informações cadastrais e geográficas dos clientes, funcionando como dimensão de análise para segmentação das vendas por localização e características dos consumidores.

Principais transformações realizadas

- Padronização dos tipos de dados;
- Tratamento da coluna de data de nascimento;
- Integração com a tabela de localização (Merge);
- Criação da coluna Nome, considerando clientes pessoa física e jurídica;
- Renomeação, remoção e reorganização das colunas.

Consultas [11]

Auxiliares [7]

- 2017
- 2018
- 2019
- Localização
- Subcategoria
- DataInicial (01/01/2017)
- DataFinal (16/03/2019)

Fatos [2]

- Vendas
- Metas

Dimensões [2]

- dCliente
- dProduto
- Outras Consultas

Table.ReorderColumns(8"Colunas Removidas",("ID", "Tipo", "Nome", "Continente", "País", "Estado", "Cidade"))

ID	Tipo	Nome	Continente	País	Estado	Cidade
1	Person	Ruben Jimenez	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
2	Person	Carolyn Malhotra	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
3	Person	Katrina Rajc	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
4	Person	Desiree Jimenez	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
5	Person	Darrell Beck	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
6	Person	Sharon Xie	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
7	Person	George Subram	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
8	Person	Leslie Romero	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
9	Person	Gary Serrano	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
10	Person	Lori Jimenez	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
11	Person	Lindsay Xu	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
12	Person	Pedro Lopez	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
13	Person	Eddie Serrano	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
14	Person	Alan Cai	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
15	Person	Desiree Suarez	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
16	Person	Xavier Smith	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
17	Person	Alvin Anand	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
18	Person	Lance Munoz	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
19	Person	Johnathan Prasad	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
20	Person	Laura Cai	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
21	Person	Kaitlin Gonzalez	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
22	Person	Jeffery Hu	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
23	Person	Gary Dominguez	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
24	Person	Clarence Zheng	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
25	Person	Wesley Cai	Europe	France	Seine (Paris)	Paris
26						

Config. Consulta

PROPRIEDADES

Nome

dCliente

Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

Fonte

Navegação

Cabeçalhos Promovidos

Tipo Alterado

Valor Substituído

Tipo Alterado com Localidade

Linhas Filtradas

Linhas Filtradas

Consultas Mescladas

Localização Expandida

Personalização Adicionada

Colunas Renomeadas

Colunas Removidas

Colunas Reordenadas

Tabela Dimensão Produto (dProduto)

A tabela **dProduto** reúne os atributos dos produtos comercializados, como categoria, subcategoria e marca, permitindo análises do desempenho de vendas por diferentes níveis de detalhamento.

Principais transformações realizadas

- Remoção de linhas de cabeçalho do arquivo;
- Identificação e preenchimento da marca dos produtos;
- Extração dos identificadores de produto e subcategoria;
- Padronização dos nomes dos produtos;
- Integração com a tabela de subcategorias para obtenção da categoria;
- Organização da estrutura final da dimensão.

The screenshot displays the Power BI Desktop environment. The main view shows a table named 'fMetas' with the following columns: ID, Data Venda, Data Emito, ID Produto, ID Cliente, No. Venda, and Custo Unitário. The table contains 29 rows of data. The right-hand pane shows the 'Config. Consulta' (Query Configuration) for the 'fMetas' table, listing various properties and applied steps (ETAPAS APLICADAS) such as 'Tipo Alterado2'.

ID	Data Venda	Data Emito	ID Produto	ID Cliente	No. Venda	Custo Unitário
1	01/01/2017	14/01/2017	176	79	20070101811078	58,36
2	01/01/2017	14/01/2017	176	349	20070101411348	58,36
3	01/01/2017	14/01/2017	176	469	20070101511468	58,36
4	01/01/2017	14/01/2017	176	89	20070101311088	58,36
5	01/01/2017	14/01/2017	176	129	20070101511128	58,36
6	01/01/2017	14/01/2017	176	129	20070101811128	58,36
7	01/01/2017	14/01/2017	176	159	20070101511158	58,36
8	01/01/2017	14/01/2017	176	389	20070101511388	58,36
9	01/01/2017	14/01/2017	176	389	20070101411388	58,36
10	01/01/2017	14/01/2017	176	389	20070101811388	58,36
11	01/01/2017	14/01/2017	176	389	20070101311388	58,36
12	01/01/2017	14/01/2017	176	339	20070101811338	58,36
13	01/01/2017	14/01/2017	176	339	20070101511338	58,36
14	01/01/2017	14/01/2017	176	339	20070101311338	58,36
15	01/01/2017	14/01/2017	66	29	20070101111028	13,1
16	01/01/2017	14/01/2017	66	1019	20070101812018	13,1
17	01/01/2017	14/01/2017	66	539	20070101711538	13,1
18	01/01/2017	14/01/2017	66	969	20070101811968	13,1
19	01/01/2017	14/01/2017	66	1129	20070101812328	13,1
20	01/01/2017	14/01/2017	66	239	20070101411128	13,1
21	01/01/2017	14/01/2017	66	2559	20070101713558	13,1
22	01/01/2017	14/01/2017	610	19079	200701013125425	55,57
23	01/01/2017	14/01/2017	268	19079	200701013125425	294,54
24	01/01/2017	14/01/2017	176	1029	20070101312028	58,36
25	01/01/2017	14/01/2017	8	1329	20070101612328	30,58
26	01/01/2017	14/01/2017	66	89	20070101311088	13,1
27	01/01/2017	14/01/2017	66	209	20070101711208	13,1
28	01/01/2017	14/01/2017	66	2719	20070101313718	13,1
29	01/01/2017	14/01/2017	258	19079	200701012125425	157,54

Tabela Fato Metas (fMetas)

A tabela fMetas armazena os valores planejados de faturamento por período, continente e categoria. Ela foi integrada ao modelo para possibilitar a comparação entre o faturamento realizado e as metas estabelecidas, permitindo a construção de indicadores de desempenho e acompanhamento dos resultados ao longo do tempo.

Principais transformações realizadas

- Conversão dos tipos de dados;
- Padronização da estrutura da tabela;
- Preparação para integração com a tabela calendário e dimensões do modelo.

Data	ContInente	Categoria	Valor Meta
01/01/2017	Asia	Audio	364664
01/01/2017	Europe	Audio	1000400
01/01/2017	North America	Audio	390579
01/01/2017	Asia	Computers	13940355
01/01/2017	Europe	Computers	33390130
01/01/2017	North America	Computers	15527020
01/01/2017	Asia	TV and Video	1283576
01/01/2017	Europe	TV and Video	8433615
01/01/2017	North America	TV and Video	1021565
01/01/2018	Asia	Audio	784307
01/01/2018	Europe	Audio	828861
01/01/2018	North America	Audio	285792
01/01/2018	Asia	Computers	21944839
01/01/2018	Europe	Computers	17831944
01/01/2018	North America	Computers	16934617
01/01/2018	Asia	TV and Video	8188450
01/01/2018	Europe	TV and Video	10871336
01/01/2018	North America	TV and Video	3063099
01/01/2019	Asia	Audio	1021634
01/01/2019	Europe	Audio	7948841
01/01/2019	North America	Audio	7385633
01/01/2019	Asia	Computers	918484
01/01/2019	Europe	Computers	11562252
01/01/2019	North America	Computers	7417525
01/01/2019	Asia	TV and Video	321812
01/01/2019	Europe	TV and Video	10855332
01/01/2019	North America	TV and Video	2402724

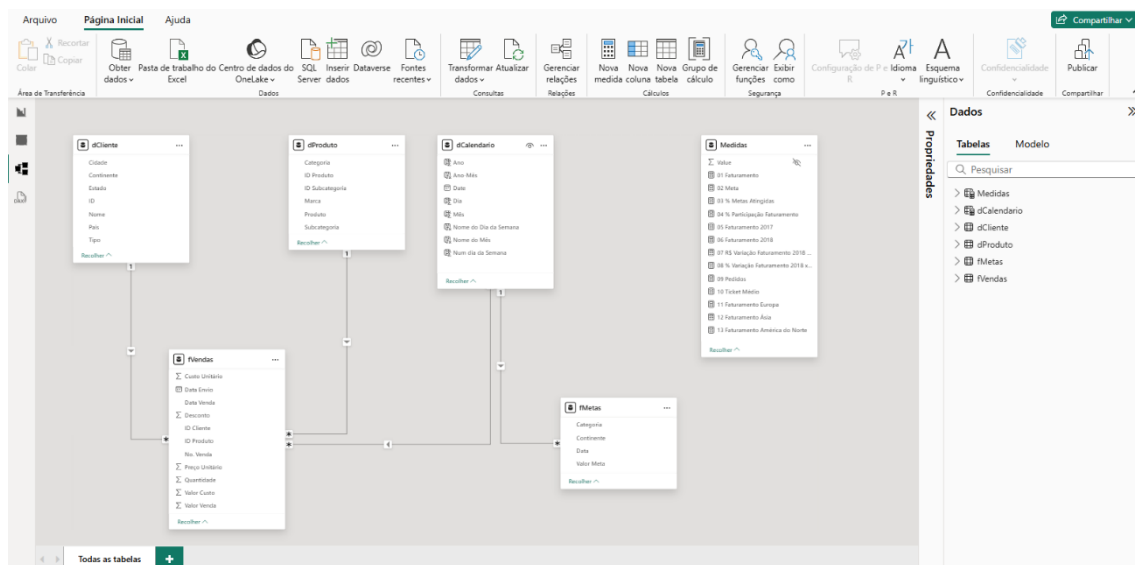
Estrutura do Modelo

Foram preparadas as seguintes tabelas para composição do modelo dimensional:

Tipo	Tabela	Finalidade
Dimensão	dCliente	Dados cadastrais dos clientes
Dimensão	dProduto	Informações dos produtos
Dimensão	dCalendário	Inteligência temporal
Fato	fVendas	Registro das vendas
Fato	fMetas	Valores planejados de faturamento

Modelo Dimensional Estrela

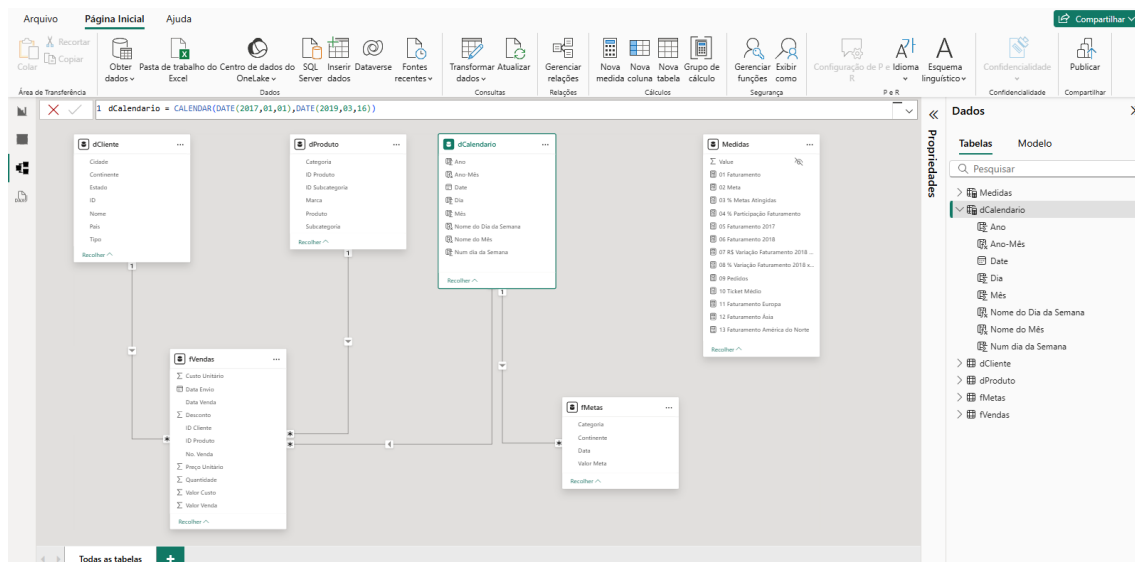
Com os dados devidamente tratados e transformados, inicia-se uma etapa essencial da modelagem: a construção de um modelo relacional do tipo estrela. Essa estrutura organiza as tabelas em torno de uma ou mais tabelas fato, conectadas a diversas tabelas dimensão por meio de relacionamentos bem definidos. O modelo estrela é amplamente utilizado por sua eficiência na execução de medidas e por facilitar a navegação e análise dos dados no Power BI, promovendo clareza, performance e escalabilidade.



Após a construção do modelo dimensional, foram desenvolvidas tabelas calculadas e medidas em DAX para viabilizar análises temporais e indicadores de desempenho utilizados nos dashboards.

Tabela Dimensão Calendário (dCalendario)

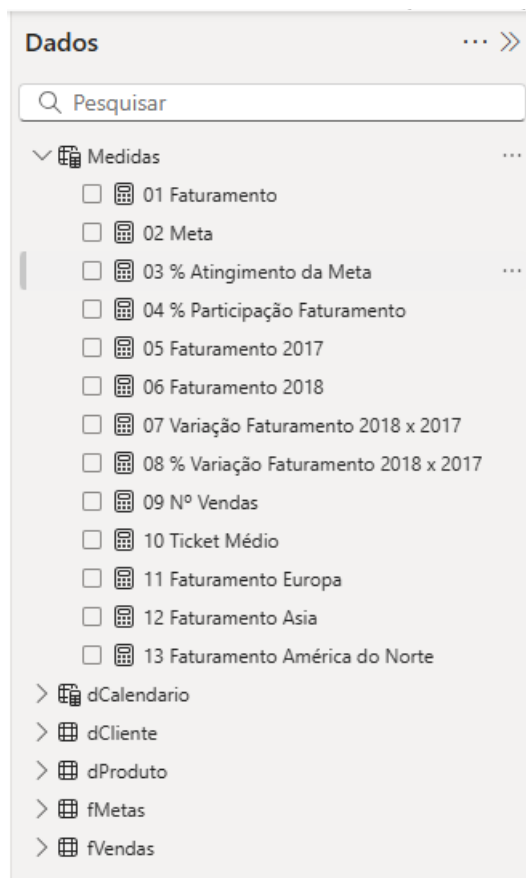
A tabela **dCalendario** foi criada em **DAX** utilizando o intervalo definido pelos parâmetros de data (Inicial e Final) criados no Power Query. A partir deles, foram adicionados atributos como Ano, Mês, Nome do Mês e demais componentes temporais, permitindo análises por período e o uso de funções de inteligência de tempo no Power BI.



Medida	Fórmula
dCalendario	CALENDAR(DATE(2017,01,01),DATE(2019,03,16))
Ano	dCalendario[Date].[Ano]
Ano-Mês	FORMAT(dCalendario[Date],"yyyy-MM")
Dia	dCalendario[Date].[Dia]
Mês	dCalendario[Date].[MonthNo]
Nome do Dia da Semana	SWITCH(WEEKDAY(dCalendario[Date],2), 1, "Segunda", 2, "Terça", 3, "Quarta", 4, "Quinta", 5, "Sexta", 6, "Sábado", 7, "Domingo")

Medida	Fórmula
Nome do Mês	dCalendario[Date].[Mês]
Num dia da Semana	WEEKDAY(dCalendario[Date])

Medidas DAX

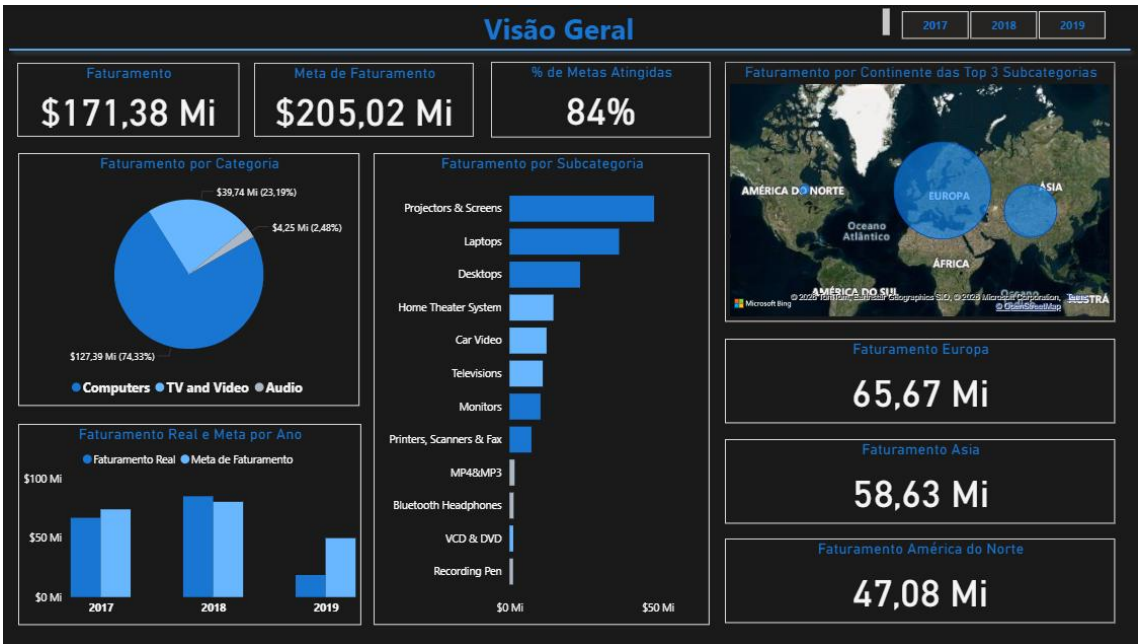


Após a modelagem dos dados, foram desenvolvidas medidas em DAX (Data Analysis Expressions) para calcular indicadores de desempenho comercial. Essas medidas permitem que os valores sejam recalculados dinamicamente conforme os filtros e segmentações aplicados no dashboard.

Medida	Fórmula
Faturamento	SUM(fVendas[Valor Venda])
Meta	SUM(fMetas[Valor Meta])
% Metas Atingidas	Metas Atingidas = DIVIDE([01 Faturamento],[02 Meta],0)
% Participação Faturamento	DIVIDE([01 Faturamento], CALCULATE([01 Faturamento],ALL(dProduto[Categoria])))
Faturamento 2017	CALCULATE([01 Faturamento], dCalendario[Ano] = 2017)
Faturamento 2018	CALCULATE([01 Faturamento], dCalendario[Ano] = 2018)
R\$ Variação Faturamento 2017 x 2018	[06 Faturamento 2018] - [05 Faturamento 2017]
% Variação Faturamento 2017 x 2018	DIVIDE([07 R\$ Variação Faturamento 2018 x 2017], [05 Faturamento 2017], 0)
Pedidos	DISTINCTCOUNT(fVendas[No. Venda])
Ticket Médio	DIVIDE(

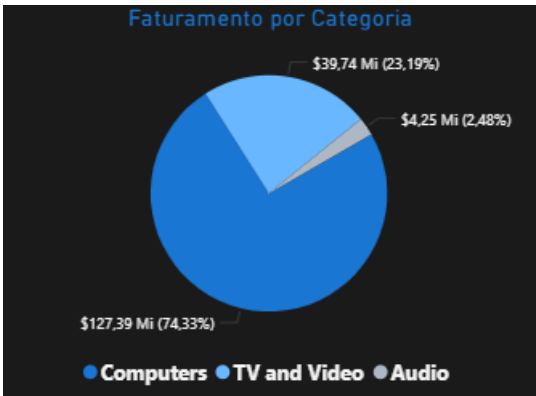
Medida	Fórmula
	[01 Faturamento], [09 Pedidos], 0)
Faturamento Europa	CALCULATE([01 Faturamento], dCliente[Continente] = "Europe")
Faturamento Ásia	CALCULATE([01 Faturamento], dCliente[Continente] = "Asia")
Faturamento América do Norte	CALCULATE([01 Faturamento], dCliente[Continente] = "North America")

DASHBOARD - VISÃO GERAL:



1. FATURAMENTO POR CATEGORIA

Este gráfico apresenta a participação de cada categoria de produto no faturamento total da empresa, permitindo identificar o peso de cada segmento na composição da receita da empresa.



Insights

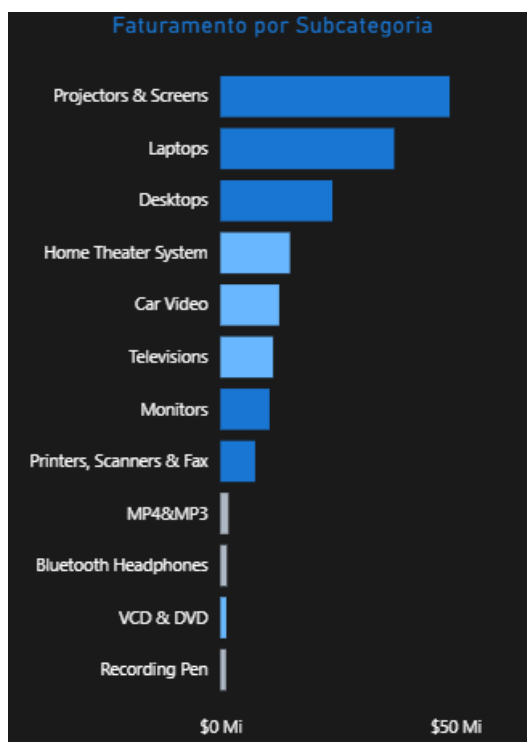
- A categoria Computers é responsável pela maior parte do faturamento, representando 74,33% da receita total. Essa é a principal fonte de receita da empresa.
- A categoria TV and Video ocupa a segunda posição, respondendo por 23,19% do faturamento.
- A categoria Audio representa apenas 2,48% da receita.
- *Observa-se uma alta concentração do faturamento na categoria Computers, sugerindo forte dependência desse segmento. Esse cenário pode*

representar uma vantagem competitiva, mas também um risco caso haja redução na demanda desse mercado.

- *As categorias com menor participação podem representar oportunidades para ações comerciais, campanhas de marketing ou revisão do portfólio, visando ampliar sua contribuição para a receita da empresa.*

2. FATURAMENTO POR SUBCATEGORIA

Este gráfico apresenta o faturamento por subcategoria de produtos, permitindo identificar quais linhas de produtos geram maior receita e quais possuem menor representatividade no faturamento total.



Insights

- A subcategoria Projectors & Screens apresenta o maior faturamento entre todas as subcategorias analisadas, indicando forte participação na geração de receita da empresa.
- Laptops e Desktops aparecem logo em seguida, reforçando que produtos da categoria Computers concentram grande parte do faturamento total.
- As subcategorias Home Theater System, Car Video, Televisions e Monitors apresentam participação intermediária, contribuindo de forma relevante, porém em menor escala.
- As demais subcategorias, como MP4&MP3, Bluetooth Headphones, VCD & DVD e Recording Pen, possuem baixa participação no faturamento, representando nichos de menor relevância dentro do portfólio.

- *Observa-se uma concentração da receita em poucas subcategorias, sugerindo que o desempenho comercial da empresa depende principalmente de um grupo restrito de produtos.*

OBS: O gráfico complementa a análise de faturamento por categoria, demonstrando que a liderança da categoria *Computers* é impulsionada principalmente pelas subcategorias *Laptops*, *Desktops* e, especialmente, *Projectors & Screens*.

3. FATURAMENTO POR CONTINENTE DAS TOP 3 SUBCATEGORIAS

Este mapa apresenta a distribuição geográfica do faturamento das três subcategorias com maior receita, permitindo identificar em quais continentes essas linhas de produtos possuem maior representatividade nas vendas.

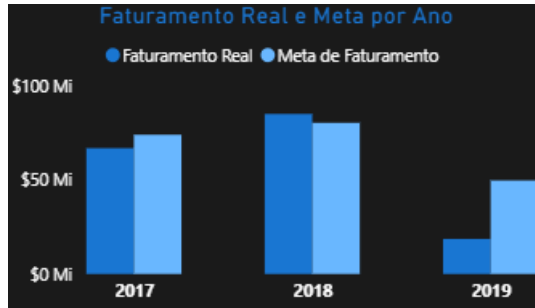


Insights

- A Europa concentra o maior faturamento entre os continentes para as três subcategorias líderes, evidenciando que esse mercado possui a maior participação na receita desses produtos.
- A Ásia ocupa a segunda posição, demonstrando relevância no desempenho comercial das principais subcategorias.
- A América do Norte apresenta participação inferior em comparação à Europa e à Ásia, indicando menor contribuição para o faturamento das subcategorias analisadas.
- *Observa-se uma concentração das vendas em mercados específicos, o que pode indicar maior demanda ou maior presença comercial nessas regiões.*

4. FATURAMENTO REAL E META DE FATURAMENTO POR ANO

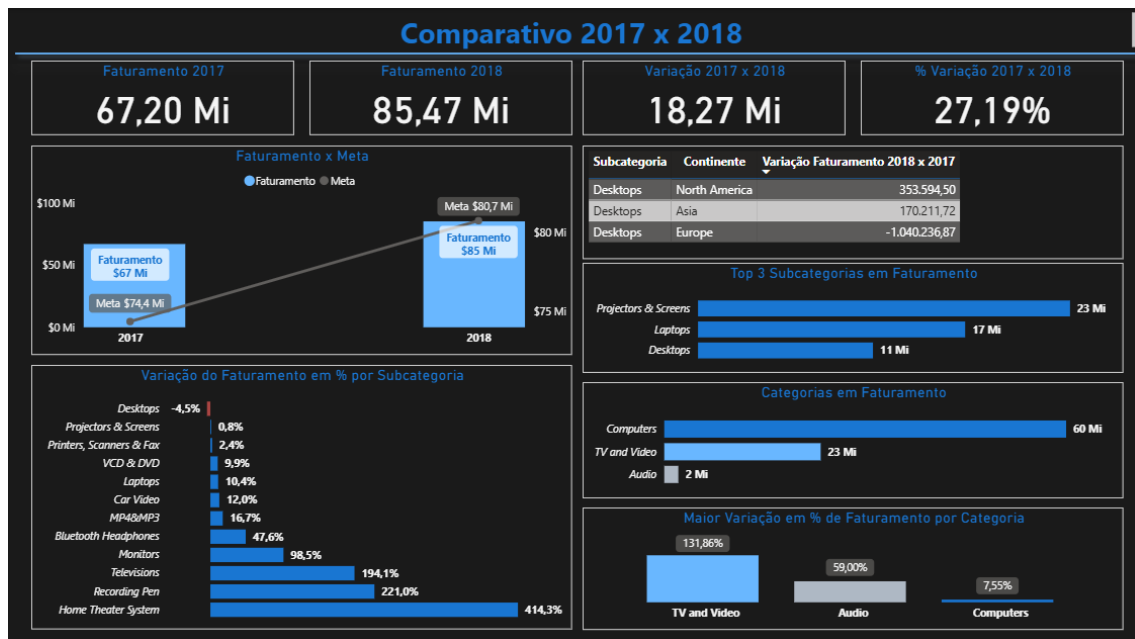
Este gráfico compara o faturamento com a meta de faturamento estabelecida para cada ano, permitindo avaliar o desempenho da empresa em relação aos objetivos definidos e identificar períodos de superação ou não atingimento das metas.



Insights

- Em 2017, o faturamento realizado ficou abaixo da meta, indicando que o objetivo anual não foi alcançado.
- Em 2018, o faturamento realizado superou a meta, demonstrando o melhor desempenho do período analisado e evidenciando que a empresa excedeu o objetivo estabelecido para o ano.
- Em 2019, observa-se uma queda expressiva no faturamento realizado, que ficou significativamente abaixo da meta, representando o maior desvio negativo entre os anos analisados.
- A comparação entre os anos evidencia uma oscilação no desempenho comercial, indicando que os resultados não seguiram uma tendência constante de crescimento.

DASHBOARD - COMPARATIVO 2017 x 2018:



1. FATURAMENTO x META DOS ANOS DE 2017 E 2018

Este gráfico compara o faturamento realizado com a meta estabelecida para cada ano, permitindo avaliar o desempenho da empresa em relação aos objetivos planejados e acompanhar a evolução dos resultados ao longo do tempo.



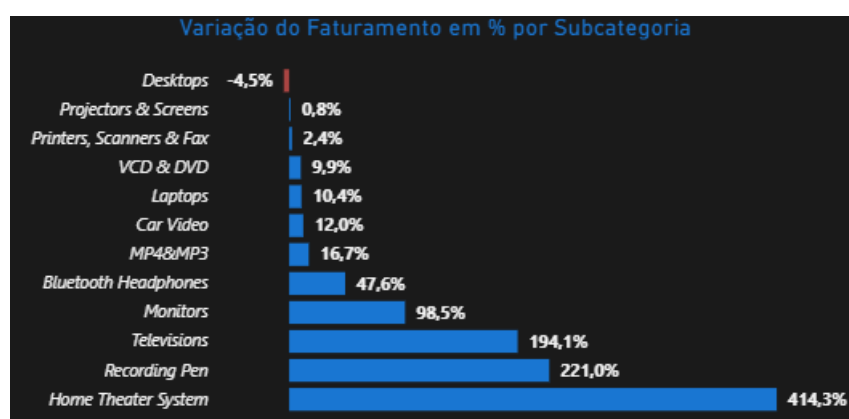
Insights

- Em 2017, o faturamento realizado foi de aproximadamente \$67 milhões, enquanto a meta estabelecida era de \$74,4 milhões, indicando que o objetivo anual não foi atingido.
- Em 2018, a empresa alcançou aproximadamente \$85 milhões em faturamento, superando a meta de \$80,7 milhões.
- Comparando os dois períodos, observa-se uma evolução significativa do faturamento, acompanhada pelo aumento da meta estabelecida, o que demonstra crescimento nas expectativas da empresa.

- O desempenho de 2018 evidencia uma melhora na capacidade de atingir os objetivos comerciais, revertendo o cenário observado no ano anterior.

2. VARIAÇÃO DO FATURAMENTO DAS SUBCATEGORIAS DOS ANOS DE 2017 E 2018

Este gráfico apresenta a variação percentual do faturamento por subcategoria de 2018 em relação ao período anterior, permitindo identificar quais linhas de produtos registraram crescimento ou retração nas vendas. Essa análise auxilia na avaliação do desempenho de cada subcategoria e na identificação de oportunidades e riscos para o negócio.



Insights

- A subcategoria Home Theater System apresentou o maior crescimento do período, com uma variação de aproximadamente 414,3%, destacando-se como a principal evolução entre todas as subcategorias.
- Recording Pen (221,0%) e Televisions (194,1%) também registraram crescimento expressivo, indicando forte expansão no faturamento dessas linhas de produtos.
- As subcategorias Monitors (98,5%) e Bluetooth Headphones (47,6%) apresentaram crescimento positivo, porém em menor intensidade.
- A maioria das subcategorias registrou crescimento, embora algumas tenham apresentado evolução mais moderada, como Projectors & Screens (0,8%) e Printers, Scanners & Fax (2,4%).
- A subcategoria Desktops foi a única a apresentar variação negativa (-4,5%), indicando redução no faturamento em comparação ao período analisado.

3. FATURAMENTO DOS ANOS DE 2017 E 2018 DA SUBCATEGORIA DESKTOP

Esta tabela detalha a variação do faturamento da subcategoria **Desktops** entre os anos de 2017 e 2018 por continente. O objetivo é identificar quais mercados contribuíram para o crescimento ou retração das vendas dessa subcategoria.

Subcategoria	Continente	Variação Faturamento 2018 x 2017
Desktops	North America	353.594,50
Desktops	Asia	170.211,72
Desktops	Europe	-1.040.236,87

Insights

- A Europa apresentou uma variação negativa de aproximadamente R\$ 1,04 milhão, sendo a principal responsável pela redução do faturamento da subcategoria Desktops entre 2017 e 2018.
- Em contrapartida, América do Norte e Ásia registraram crescimento no faturamento da subcategoria, com variações positivas de aproximadamente R\$ 353 mil e R\$ 170 mil, respectivamente.
- *Embora tenha ocorrido crescimento em dois continentes, esse aumento não foi suficiente para compensar a redução registrada na Europa, resultando em uma variação negativa no desempenho global da subcategoria.*

4. TOP 3 SUBCATEGORIAS EM FATURAMENTO DOS ANOS DE 2017 E 2018

Este gráfico apresenta as três subcategorias com maior faturamento no período analisado, permitindo identificar quais linhas de produtos possuem maior representatividade na geração de receita da empresa.



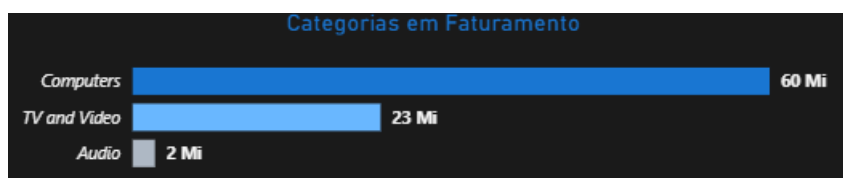
Insights

- Projectors & Screens lidera o ranking de faturamento, com aproximadamente R\$ 23 milhões, consolidando-se como a principal subcategoria em geração de receita entre 2017 e 2018.
- Laptops ocupa a segunda posição, com cerca de R\$ 17 milhões, demonstrando forte relevância no desempenho comercial.
- Desktops aparece na terceira posição, com aproximadamente R\$ 11 milhões em faturamento.

- As três subcategorias pertencem, predominantemente, à categoria **Computers**, reforçando a análise anterior de que essa categoria concentra a maior parcela do faturamento da empresa.
- O resultado evidencia uma concentração da receita em poucas linhas de produtos, indicando que o desempenho financeiro depende significativamente dessas subcategorias.

5. CATEGORIAS EM FATURAMENTO DOS ANOS DE 2017 E 2018

Este gráfico compara o faturamento das categorias entre os anos de **2017 e 2018**, permitindo identificar quais segmentos apresentaram maior desempenho no período analisado.

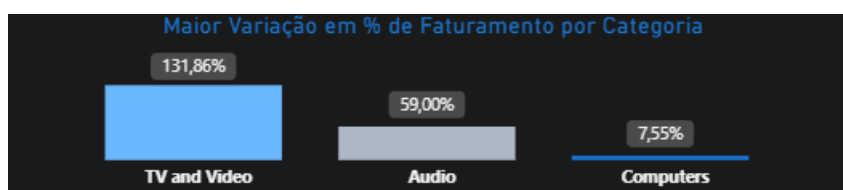


Insights

- A categoria **Computers** apresentou o maior faturamento entre as categorias nos anos de 2017 e 2018, mantendo-se como principal responsável pela receita da empresa.
- **TV and Video** permaneceu como a segunda categoria em faturamento, porém com receita significativamente inferior à categoria líder.
- **Audio** apresentou a menor contribuição para o faturamento ao longo do período analisado.
- A comparação evidencia que a liderança da categoria **Computers** se manteve consistente, reforçando sua importância para os resultados da empresa.

6. MAIOR VARIAÇÃO EM % DE FATURAMENTO POR CATEGORIA DOS ANOS DE 2017 E 2018

Este indicador apresenta a variação percentual do faturamento por categoria em relação ao período anterior, permitindo identificar quais segmentos apresentaram maior crescimento nas vendas e quais evoluíram de forma mais moderada.



Insights

- A categoria TV and Video apresentou a maior variação positiva de faturamento, com crescimento de aproximadamente 131,86%, sendo a categoria com maior evolução no período analisado.
- A categoria Audio registrou crescimento de 59,00%, demonstrando expansão relevante, embora inferior à observada em TV and Video.
- A categoria Computers, apesar de ser a principal responsável pelo faturamento da empresa, apresentou crescimento de apenas 7,55%, indicando uma evolução mais estável quando comparada às demais categorias.
- *Os resultados demonstram que a categoria que mais fatura não é necessariamente a que mais cresce. Enquanto Computers mantém a liderança em faturamento absoluto, TV and Video foi a categoria que apresentou a maior expansão percentual no período.*

Recomendações de Negócio

- Replicar as estratégias que contribuíram para o alcance e superação das metas, utilizando o desempenho histórico como referência para o planejamento de metas futuras.
- Priorizar o acompanhamento da categoria Computers e das subcategorias líderes, considerando sua elevada participação no faturamento e seu impacto direto nos resultados da empresa.
- Investigar as causas da redução do faturamento da subcategoria Desktops, especialmente no mercado europeu, definindo ações para recuperação do desempenho desse segmento.
- Fortalecer o desempenho das categorias e subcategorias com potencial de crescimento, reduzindo gradualmente a dependência do faturamento concentrado na categoria Computers.
- Avaliar oportunidades de expansão em mercados e regiões com menor participação no faturamento, aproveitando boas práticas observadas em mercados com melhor desempenho.
- Monitorar continuamente os indicadores de faturamento, metas, categorias, subcategorias e regiões, permitindo identificar tendências, antecipar desvios e apoiar decisões estratégicas baseadas em dados.

Conclusão

Este projeto demonstrou a aplicação de conceitos de ETL, modelagem dimensional, DAX e visualização de dados em Power BI para transformar dados brutos em informações estratégicas, evidenciando como soluções de Business Intelligence podem apoiar a tomada de decisão baseada em dados.